

Analyse mathématique

Chapitre 1 : Fonctions d'une variable — limites, continuité, dérivabilité

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Analyse mathématique

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Calculer des limites

Calculer les limites suivantes :

$$(a) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}, \quad (b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+4} - 2}{x}, \quad (c) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 + 2x}{x^2 - 5}, \quad (d) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}.$$

Exercice 2 — Étudier la continuité

Soit $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{si } x < 1 \\ 3 & \text{si } x = 1 \\ 2x & \text{si } x > 1 \end{cases}$. f est-elle continue en $x = 1$? Justifier en calculant les limites à gauche et à droite.

Exercice 3 — Règles de dérivation

Calculer les dérivées de :

$$h(x) = (x^2 + 1) \ln x, \quad k(x) = e^{3x^2 - 1}, \quad m(x) = \frac{x^2}{x + 1}.$$

Exercice 4 — Approximation de Taylor

Soit $f(x) = \ln x$. Écrire le polynôme de Taylor d'ordre 2 de f au voisinage de $a = 1$, puis l'utiliser pour approcher $\ln(1,1)$. Comparer à la valeur exacte ($\ln(1,1) \approx 0,09531$).

2 Exercices cumulatifs

Exercice 5 — De l'introduction au chapitre 1

Soit $h(x) = xe^{-x}$, définie sur $\mathbb{R}$.

- h est-elle une fonction au sens de la définition de l'introduction (domaine, unicité de l'image) ? Préciser $\text{Dom } h$.
- Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x)$ à l'aide de la règle de l'Hospital, après avoir réécrit $h(x) = \frac{x}{e^x}$ sous forme ∞/∞ (chapitre 1).
- Calculer $h'(x)$, déterminer son signe et en déduire les intervalles de croissance et de décroissance de h (chapitre 1).

3 Applications en sciences économiques

Exercice 6 — Coût marginal et convexité

Une entreprise a pour fonction de coût total $C(q) = q^3 - 6q^2 + 15q + 10$ (en centaines de dirhams, q en centaines d'unités).

- Calculer le coût marginal $C'(q)$ et l'évaluer en $q = 4$.
- Calculer $C''(q)$ et son signe en $q = 4$. Le coût marginal est-il croissant ou décroissant au voisinage de $q = 4$?
- Interpréter économiquement le signe de $C''(4)$.

Exercice 7 — Asymptote du coût moyen

Le coût total d'une firme est $C(q) = q^2 + 8q + 50$, $q > 0$.

- (a) Écrire le coût moyen $CM(q) = C(q)/q$.
- (b) Montrer que CM admet une asymptote oblique $y = mq + p$ quand $q \rightarrow +\infty$, en calculant $m = \lim_{q \rightarrow +\infty} \frac{CM(q)}{q}$ et $p = \lim_{q \rightarrow +\infty} [CM(q) - mq]$.
- (c) Interpréter économiquement cette asymptote.

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) Forme 0/0 : $\frac{x^2 - 4}{x - 2} = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = x + 2 \xrightarrow{x \rightarrow 2} 4.$

(b) Forme 0/0 ; en multipliant par la quantité conjuguée : $\frac{\sqrt{x+4} - 2}{x} \cdot \frac{\sqrt{x+4} + 2}{\sqrt{x+4} + 2} = \frac{x + 4 - 4}{x(\sqrt{x+4} + 2)} = \frac{1}{\sqrt{x+4} + 2} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{1}{4}.$

(c) Rapport de deux polynômes de même degré (2) : la limite est le rapport des coefficients dominants, $\frac{3}{1} = 3.$

(d) Forme 0/0 : par la règle de l'Hospital, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{1} = e^0 = 1.$

(a) 4

(b) 1/4

(c) 3

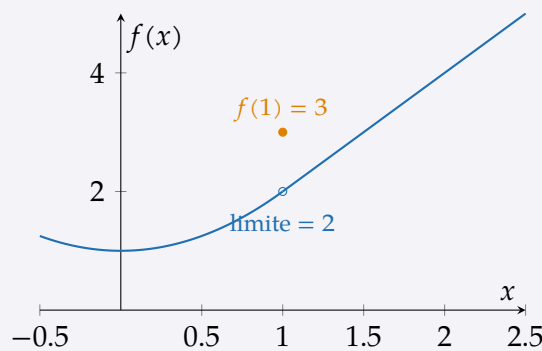
(d) 1

factorisation, conjugué, degrés, l'Hospital : quatre techniques, une même logique

Correction — Exercice 2

$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x^2 + 1) = 2.$ $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} 2x = 2.$ Les deux limites unilatérales coïncident : $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2.$

Mais $f(1) = 3 \neq 2$: f n'est pas continue en 1 (discontinuité dite « éliminable », puisque la limite existe mais ne coïncide pas avec la valeur de la fonction).



Le point plein marque $f(1) = 3$, le rond vide la valeur 2 vers laquelle tend $f(x)$ de part et d'autre : la discontinuité est visible comme un « saut ponctuel » isolé.

Correction — Exercice 3

$h(x) = (x^2 + 1) \ln x$ (produit) : $h'(x) = \underset{(x^2+1)'}{2x} \ln x + (x^2 + 1) \underset{(\ln x)'}{\frac{1}{x}} = 2x \ln x + \frac{x^2 + 1}{x}.$

$k(x) = e^{3x^2-1}$ (composée, dérivation en chaîne) : $k'(x) = \underset{g'(f(x))}{e^{3x^2-1}} \cdot \underset{f'(x)}{6x} = 6x e^{3x^2-1}.$

$m(x) = \frac{x^2}{x+1}$ (quotient) : $m'(x) = \frac{2x(x+1) - x^2 \cdot 1}{(x+1)^2} = \frac{2x^2 + 2x - x^2}{(x+1)^2} = \frac{x^2 + 2x}{(x+1)^2} = \frac{x(x+2)}{(x+1)^2}.$

produit

 h'

composée

 k'

quotient

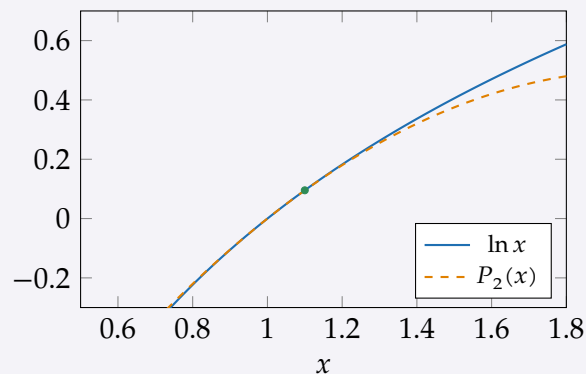
 m'

Correction — Exercice 4

$$f(x) = \ln x : f(1) = 0, f'(x) = 1/x \Rightarrow f'(1) = 1, f''(x) = -1/x^2 \Rightarrow f''(1) = -1.$$

$$P_2(x) = f(1) + f'(1)(x-1) + \frac{f''(1)}{2}(x-1)^2 = (x-1) - \frac{(x-1)^2}{2}.$$

Pour $x = 1,1 : x - 1 = 0,1$, donc $P_2(1,1) = 0,1 - \frac{0,01}{2} = 0,1 - 0,005 = 0,095$.



Écart avec la valeur exacte $\ln(1,1) \approx 0,09531$: $|0,09531 - 0,095| \approx 0,0003$, une excellente approximation malgré la simplicité du polynôme d'ordre 2 — l'essence même du théorème de Taylor : au voisinage immédiat de $a = 1$, $\ln x$ se confond presque avec un polynôme.

2 Exercices cumulatifs

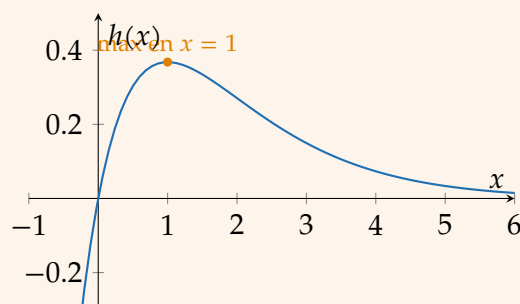
Correction — Exercice 5

(a) $h(x) = xe^{-x}$ associe à tout $x \in \mathbb{R}$ un unique réel (produit de deux fonctions définies sur $\mathbb{R}$ tout entier) : c'est bien une fonction au sens de l'introduction, avec $\text{Dom } h = \mathbb{R}$.

(b) $h(x) = \frac{x}{e^x}$, forme ∞/∞ quand $x \rightarrow +\infty$. Par l'Hospital : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^x} = 0$.

(c) $h'(x) = \underbrace{1}_{(x)'} \cdot e^{-x} + x \cdot \underbrace{(-e^{-x})}_{(e^{-x})'}$ = $e^{-x}(1-x)$. Comme $e^{-x} > 0$ pour tout x , le signe de h' est celui de $(1-x)$.

$h'(x) > 0$ pour $x < 1$, $h'(x) < 0$ pour $x > 1$. Donc h est **croissante** sur $(-\infty, 1)$ et **décroissante** sur $(1, +\infty)$, avec un maximum en $x = 1$, $h(1) = 1/e \approx 0,368$.



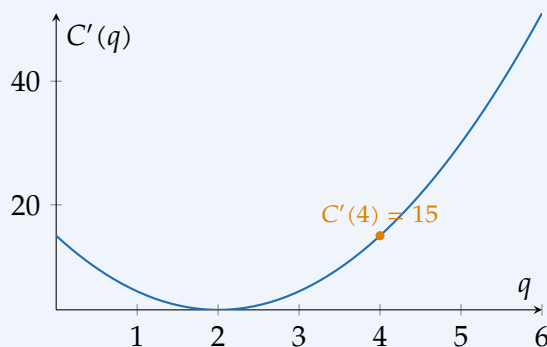
Cohérent avec (b) : h croît jusqu'en 1, puis redescend progressivement vers 0 sans jamais devenir négative pour $x > 0$ ($x > 0$ et $e^{-x} > 0$).

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 6

(a) $C'(q) = 3q^2 - 12q + 15$. $C'(4) = 3 \times 16 - 12 \times 4 + 15 = 48 - 48 + 15 = 15$ (en centaines de dirhams par centaine d'unités).

(b) $C''(q) = 6q - 12$. $C''(4) = 24 - 12 = 12 > 0$: le coût marginal est **croissant** au voisinage de $q = 4$ (puisque $C'' = (C')' > 0$ signifie que C' elle-même croît).



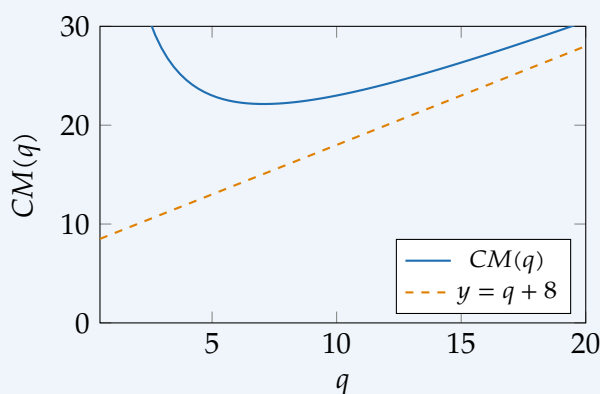
(c) $C''(4) > 0$ signifie que produire une unité supplémentaire coûte de plus en plus cher à mesure que q augmente au voisinage de 4 : c'est la signature de **rendements marginaux décroissants** à ce niveau de production — chaque unité additionnelle mobilise des ressources de moins en moins efficacement employées (heures supplémentaires, saturation des équipements, etc.).

Correction — Exercice 7

(a) $CM(q) = \frac{q^2 + 8q + 50}{q} = q + 8 + \frac{50}{q}$.

(b) $m = \lim_{q \rightarrow +\infty} \frac{CM(q)}{q} = \lim_{q \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{8}{q} + \frac{50}{q^2}\right) = 1$. $p = \lim_{q \rightarrow +\infty} [CM(q) - q] = \lim_{q \rightarrow +\infty} \left(8 + \frac{50}{q}\right) = 8$.

L'asymptote oblique est $y = q + 8$.



(c) Pour de grandes quantités, le coût moyen se rapproche d'une droite de pente 1 décalée de 8 : le terme $50/q$ (portant la trace du coût fixe de 50) devient négligeable, et $CM(q)$ est dominé par la composante $q + 8$, issue du terme quadratique q^2 de $C(q)$. Contrairement à un coût moyen qui tendrait vers une *constante* (rendements d'échelle constants à long terme), ici CM croît indéfiniment : la firme fait face à des **déséconomies d'échelle** croissantes au-delà d'un certain volume de production.